

Historia de UML

- ◆ Unified Modeling Language (UML)
 - ◆ Lenguaje estándar para modelar sistemas
 - ◆ Permite visualizar, especificar y documentar software
 - ◆ No es un lenguaje de programación



Contexto Histórico (Años 80)

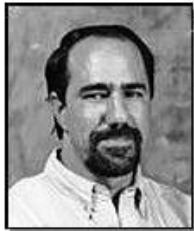


Problema en la Industria

- ◇ Cada empresa usaba su propio método
 - ◇ Dificultad para entender proyectos externos
 - ◇ Documentación inconsistente
 - ◇ Necesidad de unificar criterios

Los Tres Creadores

LOS 3 AMIGOS



Grady Booch
OOAD



Ivar Jacobson
OOSE



James Rumbaugh
OMT

- OOAD – Object Oriented Analysis & Design
- OOSE – Object Oriented Software Engineering
- OMT – Object Modeling Technique



Unificación en 1994

- ◇ Trabajaron en Rational Software
 - ◇ Decidieron combinar sus métodos
 - ◇ Objetivo: crear un lenguaje estándar universal



Adopción Oficial (1997)

- ◆ Adoptado por Object Management Group (OMG)
 - ◆ Publicación de UML 1.0
 - ◆ Se convierte en estándar internacional

Evolución de UML

- ◇ UML 1.x (1997–2003)
 - ◇ UML 2.0 (2005) – Mejora estructural importante
 - ◇ UML 2.x – Versiones actuales
 - ◇ Mayor precisión y nuevos diagramas



Objetivos de UML

- ◆ Visualizar sistemas complejos
 - ◆ Reducir errores antes de programar
 - ◆ Mejorar comunicación entre desarrolladores
 - ◆ Documentar proyectos grandes

Tipos de diagramas UML

Diagramas estructurales

Diagramas de estructura compuesta

Diagramas de despliegue

Diagramas de paquetes

Diagramas de perfil

Diagramas de clases

Diagramas de objetos

Diagramas de componentes

Diagramas de comportamiento

Diagramas de máquina de estados

Diagramas de comunicación

Diagramas de casos de uso

Diagramas de actividades

Diagramas de secuencia

Diagramas de sincronización

Diagramas de vision general de interacciones

Requerimientos de Sistemas

- ◆ Definen lo que el sistema debe cumplir
 - ◆ Base fundamental del desarrollo
 - ◆ Se documentan antes de programar

Importancia de los Requerimientos

- ◆ Evitan malentendidos con el cliente
 - ◆ Reducen costos de corrección
 - ◆ Mejoran calidad del software
 - ◆ Facilitan planificación del proyecto



Clasificación General



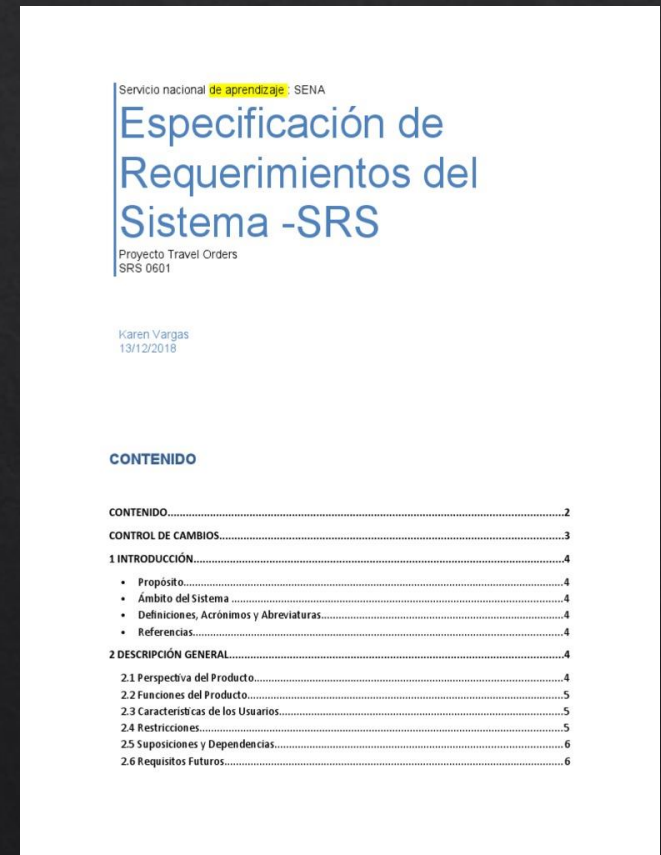
Universidad
Nacional
de Loja

Requisitos No Funcionales

Requisitos Funcionales	Requisitos No Funcionales
Trata de las diferentes funciones que va a realizar el producto de software.	Se los conoce como restricciones o requisitos de calidad.
Se divide en requisitos de usuario y de sistema.	Se los divide en requisitos de producto, requisitos de organización y requisitos externos.
Describen el funcionamiento del sistema.	Define como debe ser el sistema.
Los RF del usuario se suelen expresar como objetivos del sistema.	Son atributos relacionados con el tiempo, presupuesto, calidad.

Documento SRS

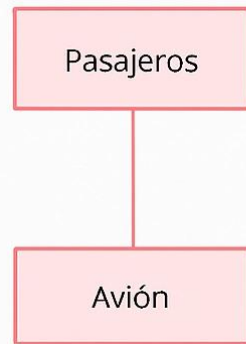
- ❖ Software Requirements Specification
 - ❖ Documento formal de requerimientos
 - ❖ Incluye objetivos, restricciones y casos de uso



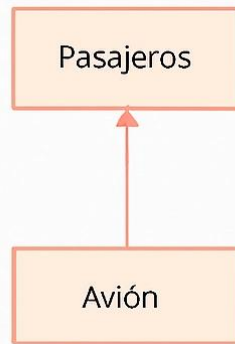
The image shows the cover page of a document titled 'Especificación de Requerimientos del Sistema -SRS'. At the top, it mentions 'Servicio nacional de aprendizaje: SENA'. Below the title, it says 'Proyecto Travel Orders' and 'SRS 0601'. The author is listed as 'Karen Vargas' with the date '13/12/2018'. The main body of the page is a table of contents with the heading 'CONTENIDO'.

CONTENIDO	
CONTENIDO.....	2
CONTROL DE CAMBIOS.....	3
1 INTRODUCCIÓN.....	4
• Propósito.....	4
• Ámbito del Sistema.....	4
• Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas.....	4
• Referencias.....	4
2 DESCRIPCIÓN GENERAL.....	4
2.1 Perspectiva del Producto.....	4
2.2 Funciones del Producto.....	5
2.3 Características de los Usuarios.....	5
2.4 Restricciones.....	5
2.5 Suposiciones y Dependencias.....	6
2.6 Requisitos Futuros.....	6

Relación entre UML y Requerimientos



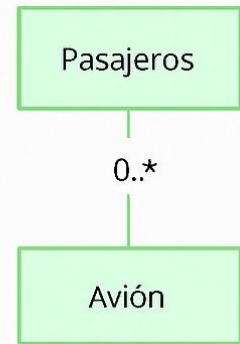
Asociación



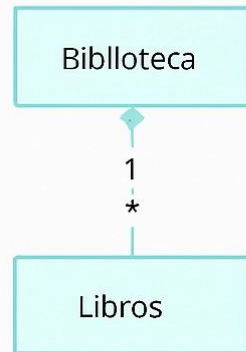
Asociación



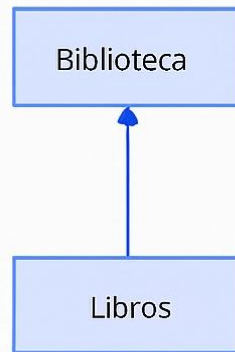
Asociación reflexiva



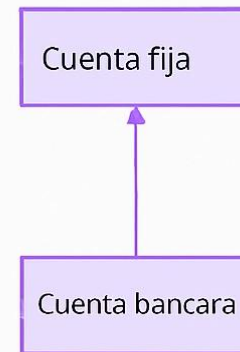
Asoción dirigida



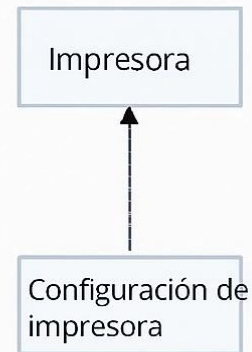
Agregación



Agregación



Herencia



Realización

Conclusión General

- ◆ UML es clave para modelar sistemas
 - ◆ Los requerimientos definen qué y cómo
 - ◆ Ambos garantizan éxito en proyectos de software